

Warsztat Funkcje

1. Analiza kadr (Zliczanie wysokich zarobków):

- a. **Scenariusz:** Dział HR potrzebuje narzędzia, które szybko określi, ilu pracowników w firmie zarabia powyżej określonego progu, aby zaplanować budżet na podwyżki.
- b. **Zadanie:** Napisz funkcję `count_high_earners(threshold_salary int)`, która przyjmuje jeden parametr (kwotę) i zwraca liczbę pracowników (typ `int`), których wynagrodzenie jest wyższe od podanej wartości.
- c. **Kluczowy element:** Użycie instrukcji `SELECT count(*) INTO ... FROM employees WHERE salary > ....`

2. Dynamiczny Audytor Danych:

- a. **Scenariusz:** Administrator bazy danych musi często sprawdzać zawartość różnych kolumn w różnych tabelach (np. nazwiska w tabeli `emp` lub nazwy produktów), nie chcąc pisać za każdym razem nowego zapytania.
- b. **Zadanie:** Stwórz funkcję `get_column_summary(table_name text, column_name text)`, która w sposób bezpieczny (zabezpieczony przed **SQL Injection**) pobierze dane z dowolnej wskazanej kolumny i tabeli.
- c. **Kluczowy element:** Wykorzystanie funkcji `quote_ident()` do bezpiecznego cytowania nazw tabel i kolumn oraz instrukcji `RETURN QUERY EXECUTE`.

3. Generator Listy Pracowników Działu:

- a. **Scenariusz:** Kierownik zespołu potrzebuje zestawienia imion i nazwisk osób przypisanych do konkretnego działu w formacie tabelarycznym.
- b. **Zadanie:** Napisz funkcję `get_department_roster(dept_id int)`, która zwraca tabelę (`RETURNS TABLE`) z dwiema kolumnami: `first_name` oraz `last_name`.
- c. **Kluczowy element:** Zastosowanie `RETURN QUERY SELECT ... FROM employees WHERE department_id = id`.